Ch1 習題解答

1. 請說明「資料」與「資訊」有何不同？

【解答】

「資料」指的一個給定的問題所要處理的原始內容。

「資訊」是將問題的資料經過有系統的整理、分析、加工處理所提鍊出來的，可以做為參考或決策依據的有意義的結果。

2. 假設我們希望算出一個班級全班 60 位同學的平均身高，請說明在這個例子中給定問題的「資料」是什麼？而「資訊」又是什麼？

【解答】

輸入的「資料」是 60 筆數值，個別為同學的身高。

輸出的「資訊」是全班的身高平均值。

3. 承上題，請將問題的演算法以虛擬語言的方式列出。

【解答】

【演算法範例】計算全班平均身高

```
STEP 1: sum=0
STEP 2: LOOP 60 times
        a. INPUT height
        b. sum=sum+height
STEP 3: average=sum/60
STEP 4: OUTPUT average
STEP 5: STOP
```

4. 承上題，我們應該要利用什麼樣的資料結構來表示輸入的資料是最好的？

【解答】

陣列(Array)資料結構。

5．請說明應用程式使用者(Application User)與程式撰寫者(Programmer)的差別。

【解答】

應用程式使用者(Application User)是透過別人已經設計好的軟體的操作與處理來解決給定的問題。

程式撰寫者(Programmer)則是針對給定的問題自行撰寫程式來解決問題。在困難度上是以程式撰寫者的角色較為困難。

6．請說明解決問題的流程。

【解答】

甲、 了解問題，找出問題的資料。

乙、 找出解題的程序，也就是演算法 (Algorithm) 。

丙、 選擇合適的程式語言來撰寫程式。

丁、 編譯或直譯程式。

戊、 執行。

7．請說明什麼是演算法(Algorithm)？演算法具有哪五個基本的特性？

【解答】

a．演算法是用來描述解決一個問題的解題程序。也就是說為了解決一個特定任務而規劃妥善的一群指令，當這群指令聚集在一塊兒依序執行，就可以達成我們所交付的使命。

b． 一般而言演算法必須滿足下列五個規範：

1． 輸入資料：一個演算法所須之輸入資料可有可無。

2． 輸出資料：一個演算法至少必須有一個輸出結果。

3． 有限性：亦即須能在有限個步驟之內解決問題。

4. 明確性：即每一個步驟必須條理分明，意義清楚。

5. 有效性：整個解題程序執行完後必須能夠解決給定的問題。也就是能夠輸出對應的資訊。

8. 請列出兩種常見的演算法的描述方式。

【解答】

(1)虛擬語言(Pseudo Language)

(2)流程圖 (Flow Chart)

9. 請以 C 語言中的 for 迴圈控制結構來計算 n!的值。

【解答】

【程式範例】計算 n! (for loop)

```
 1 /*********************************************************/
 2 /*【程式名稱】: 1_n_factorial.c                            */
 3 /*【程式功能】: 使用 for loop 計算 n!                      */
 4 /*********************************************************/
 6 /*【變數名稱及用途】                                          */
 7 /* product: 用來記錄算出的 n!的結果                        */
 8 /*********************************************************/
 9
10 #include <stdio.h>
11
12 main()
13 {
14    int n;
15    int product=1, multiplier;
16    scanf("%d",&n);
17
18    for ( multiplier = 1 ; multiplier <= n ; multiplier++ )
19         {
20           product *= multiplier;
21         }
22    printf("\nThe result of %d factorial = %d",n, product);
23 }
```

10. 請列舉三種可能影響程式執行效率的因素。

【解答】

1. CPU 處理速度：CPU 處理指令的速度會影響程式的執行時間。

2. 機器的指令集(Instruction Set)：電腦 CPU 的指令會影響程式執行的效率。相同的程式分別在 RISC 與 CISC 的電腦上執行會有不同的時間需求。

3. 編譯器(Compiler)：即使在相同的電腦上使用相同的機器指令集，若是使用不同的編譯器來編譯相同程式會使得個別執行檔的實際執行時間不同。

11. 請回答下列問題：

a. 若 A 之 ASCII 碼為 1000001，請問 B 之 ASCII 碼為何？
b. 使用 8 個位元來表示一個字元(Character)的 ASCII 碼共可表示出幾種字元？
c. 給定二進制數值$(10101)_2$，請將其轉換成對應的 10 進制、8 進制、16 進制之數值。
d. 10 進位正整數 21 的二進制表示為$(00010101)_2$，則其以 1 的補數及 2 的補數之表示法為何？

【解答】

a. 10000010。
b. 256。
c. 10 進制表示 $(21)_{10}$。
8 進制表示 $(25)_8$。
16 進制表示 $(15)_{16}$。
d. 1 的補數表示法為：$(11101010)_2$，2 的補數表示法為：$(11101011)_2$。

12. 給定一個二進制數值(1011)2，請回答下列問題：

a. 若此數值是以無正負號整數法來表示，其對應十進制數值為何？
b. 若此數值是以 1 的補數表示法來表示，其對應十進制數值為何？
c. 若此數值是以 2 的補數表示法來表示，其對應十進制數值為何？
d. 若此數值是以符號帶大小表示法來表示，其對應十進制數值為何？

【解答】

a. 11
b. -4
c. -5
d. -3

13. 請比較 1 的補數與 2 的補數之優缺點。

【解答】

我們知道使用 1 的補數缺點如下：

(1)有兩種"零"的表示法。

(2)算術運算雖可用邏輯電路製作，不過有一點麻煩且較 2 補數沒效率。

一般而言電腦系統通常採用的是 2 補數表示法。

2 的補數對"零"只有一種零的表示法，那就是所有位元皆為"零"。

14. 假設給定十進制的數值 -23.75，請利用 IEEE Standard 754 短浮點式來表示這個數值。

【解答】

$(23.75)_2=(10111.11)_2=1.011111\times2^4$

1. 這個數值是屬於負的實數所以符號位元的值會以 1 來表示。
2. 指數的部分要紀錄的值是 4，因為可能的指數次方的值不僅只是正的數值，也可能是 0 與負的數值，所以通常這個部分會以二進制數值 $e+2^{t-1}$ 也就是 $(10000100)_2$ 來儲存。
3. 小數部分要紀錄的是小數點後的小數部分的資料，也就是 $(01111100000000000000000)_2$。

我們將十進制的數值-23.75 之對應 IEEE Standard 754 之 32 位元之短浮點式表示法列於下。

1	10000100	01111100000000000000000

15. 給定 32 位元的資料 $(11000010111011100000000000000000)_2$，假設它是利用 IEEE Standard 754 短浮點式來編碼的，請算出其對應的十進制數值是多少？

【解答】

1. 符號位元的值為 1 代表是一個負的數值。

2. 指數數值 10000101 轉換後得到 5。

$-1.110111\times2^{5}=-(111011.1)_{2}=(-59.5)_{10}$